



Universidad de Buenos Aires

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Especialización en Inteligencia Artificial

Análisis de Series de Tiempo 1

Docente: Camilo Argoty

Alumno: Gaspar Acevedo Zain

Código: a2101

Fecha: 30/05/2026

Primer Trabajo Práctico

Ejercicio 1

Enunciado

Sea

$$Y_t = R * \cos(2 * \pi(f * t + \Phi))$$

una serie de tiempo, donde R y Φ son variables aleatorias independientes y f es una frecuencia fija. La fase Φ se distribuye uniforme sobre el intervalo $(0,1)$, mientras que la amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad

$$f(r) = r * e^{-\frac{r^2}{2}}$$

para $r > 0$. Muestre que, para todo t , Y_t tiene una distribución normal.

Pista: Defina $X = R * \sin(2 * \pi(ft + \Phi))$ e $Y = R * \cos(2 * \pi(ft + \Phi))$ y utilice la relación $X^2 + Y^2 = R^2$ para calcular la densidad conjunta de (X,Y) a partir de la densidad conjunta de (R, Φ) .

Resolución

Paso 1

Sabemos por el enunciado que $\Phi \sim U(0, 1)$, $\forall \phi \in (0, 1)$, por lo que su función de densidad es:

$$f_{\Phi} = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{1-0} = 1$$

Llamemos Θ a una combinación lineal de Φ de la siguiente forma:

$$\Theta = 2 * \pi(f * t + \Phi)$$

Una propiedad de una función X con distribución uniforme en el intervalo (a, b) es que cualquier combinación lineal Y de la forma $Y = \alpha + \beta * X$ también se distribuye uniformemente, es decir, $Y \sim U(\alpha + \beta * a, \alpha + \beta * b)$.

Entonces:

$$\Theta = 2 * \pi(f * t + \Phi)$$

$$\Theta = 2\pi * f * t + 2\pi * \Phi$$

Sean:

- $\alpha = 2\pi * f * t$
- $\beta = 2\pi$

Tenemos que:

$$\Theta = 2\pi * f * t + 2\pi * \Phi = \alpha + \beta * \Phi$$

Y como $\Phi \sim U(a = 0, b = 1)$, se tiene que:

$$\Theta \sim U(\alpha + \beta * a, \alpha + \beta * b)$$

$$\Theta \sim U(2\pi * f * t + 2\pi * 0, 2\pi * f * t + 2\pi * 1)$$

$$\Theta \sim U(2\pi * f * t, 2\pi * f * t + 2\pi)$$

Entonces, la función de densidad de Θ se define como:

$$f_{\Theta} = \frac{1}{b - a} = \frac{1}{2\pi * f * t + 2\pi - 2\pi * f * t}$$
$$f_{\Theta} = \frac{1}{2\pi}$$

Respecto al intervalo, tenemos que $\theta \in [2\pi * f * t, 2\pi * f * t + 2\pi]$, pero como la función seno y coseno son periódicas con periodos de $2 * \pi$ podemos expresarlo como $\theta \in [0, 2\pi]$.

Concluimos el paso 1 diciendo que:

$$\Theta = 2\pi(f * t + \Phi) \sim U(0, 2\pi)$$

con

$$f_{\Theta} = \frac{1}{2\pi}, \forall \theta \in [0, 2\pi]$$

Paso 2

El enunciado establece que R y Φ son independientes. Como $\Theta = 2\pi(f * t + \Phi)$ es una combinación lineal de Φ (ver **Paso 1**), podemos decir que R y Θ también son independientes.

Por este motivo, la función de densidad conjunta de R y Θ es el producto de la densidad individual de cada una de ellas:

$$f_{R,\Theta} = f_R(r) * f_{\Theta}(\theta)$$

$$f_{R,\Theta} = r * e^{-\frac{r^2}{2}} * \frac{1}{2\pi}$$

$$f_{R,\Theta} = \frac{r}{2\pi} * e^{-\frac{r^2}{2}}, \forall r > 0 \text{ y } \theta \in [0, 2\pi]$$

Paso 3

El enunciado recomienda utilizar la relación $X^2 + Y^2 = R^2$, con:

- $X = R * \text{sen}(\Theta)$
- $Y = R * \text{cos}(\Theta)$
- $\Theta = 2\pi(f * t + \Phi)$

En este caso, estamos utilizando una conversión de coordenadas polares (las que utilizan las funciones *sen* y *cos*, que contienen la fase Φ y la amplitud R) a cartesianas (X e Y).

Es decir, estamos ante un **cambio de variables** en donde pasamos de utilizar el radio R y el ángulo Θ a utilizar X e Y , con:

- $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$
- $\Theta = \arctan(\frac{Y}{X})$

La nueva densidad conjunta se define a partir de la multiplicación de la densidad original con la **métrica de área**.

Entonces, como ambas densidades por sus respectivas métricas de áreas deben ser iguales, tenemos que:

$$f_{X,Y}(x, y) * \text{Área}_{cartesiana} = f_{R,\Theta}(r, \theta) * \text{Área}_{polar}$$

En el plano cartesiano, tenemos que el área se define como el producto de los lados dx y dy , es decir:

$$\text{Área}_{\text{cartesiana}} = dxdy$$

En el plano polar, debemos considerar un arco de circunferencia, es decir:

$$\text{Área}_{\text{polar}} = r * drd\theta$$

Al igualar los diferenciales tenemos que:

$$dxdy = r drd\theta$$

$$\frac{dxdy}{r} = drd\theta$$

Por lo tanto:

$$f_{X,Y}(x, y) * \text{Área}_{\text{cartesiana}} = f_{R,\Theta}(r, \theta) * \text{Área}_{\text{polar}}$$

$$f_{X,Y}(x, y) * dxdy = f_{R,\Theta}(r, \theta) * r drd\theta$$

$$f_{X,Y}(x, y) * dxdy = f_{R,\Theta}(r, \theta) * r drd\theta$$

$$f_{X,Y}(x, y) * dxdy = f_{R,\Theta}(r, \theta) * \frac{dxdy}{r}$$

$$f_{X,Y}(x, y) * dxdy = \frac{f_{R,\Theta}(r, \theta)}{r} * dxdy$$

De lo que tenemos que

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{f_{R,\Theta}(r, \theta)}{r}$$

Paso 4

En el **paso 2** se define:

$$f_{R,\Theta} = \frac{r}{2\pi} * e^{-\frac{r^2}{2}}, \forall r > 0 \text{ y } \theta \in [0, 2\pi]$$

Mientras que en el **paso 3** se obtuvo que:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{f_{R,\Theta}(r,\theta)}{r}$$

Reemplazando, se tiene lo siguiente:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{r}{2\pi} * e^{-\frac{r^2}{2}} * \frac{1}{r}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} * e^{-\frac{r^2}{2}}$$

Como $r^2 = x^2 + y^2$, se tiene que:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} * e^{-\frac{r^2}{2}}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} * e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

Esto se puede expresar de la siguiente manera:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{x^2}{2}} * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{y^2}{2}}$$

La ecuación anterior la podemos expresar como el producto de un término dependiente de X y otro término dependiente de Y :

$$f_{X,Y}(x,y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{x^2}{2}} \right) * \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{y^2}{2}} \right)$$

Esto indica que X e Y son **independientes**, ya que la densidad conjunta $f_{X,Y}(x,y)$ se define como el producto de la densidad de X y la densidad de Y , con:

- $f_{X_t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{x^2}{2}}$
- $f_{Y_t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{y^2}{2}}$

La distribución normal se define como:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

Si consideramos a $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ tenemos:

$$f(x) = \frac{1}{1 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-0}{1} \right)^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Esta ecuación es similar a la función densidad de Y :

$$f_{Y_t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Es decir, $f_{Y_t} \sim N(\mu = 0, \sigma = 1), \forall t$

Respuesta

A partir de la definición de:

- $\Theta = 2\pi(f * t * \Phi) \sim U(0, 2\pi)$ o combinación lineal de $\Phi \sim U(0, 1)$
- $f_{R,\Theta}$ o función de densidad conjunta de R y Θ
- Hacer un cambio de variables de coordenadas polares a coordenadas cartesianas a partir de $X = R * \cos(\Theta)$, $Y = R * \sin(\Theta)$ y la igualdad $R^2 = X^2 + Y^2$ para obtener $f_{X,Y}(x, y)$.
- La obtención de la función de densidad f_{Y_t} a partir de $f_{X,Y}(x, y)$.

Se llega a la conclusión que la función f_{Y_t} tiene una distribución normal con **media 0** y **desvío 1**:

$$f_{Y_t} \sim N(\mu = 0, \sigma = 1), \forall t$$

Siendo:

$$f_{Y_t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{y^2}{2}}$$

con:

- $Y = R * \cos(\Theta)$
- $\Theta = 2\pi(f * t * \Phi) \sim U(0, 2\pi)$

Ejercicio 2

Enunciado

Sea

$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \epsilon_{t-1}$$

donde ϵ_t es un ruido blanco de media 0.

Sea

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_t$$

Encuentre $Var(\bar{Y})$.

Resolución

Comienzo reemplazando Y_t en la ecuación de $\hat{Y}_t$:

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_t$$

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mu + \epsilon_t + \epsilon_{t-1})$$

Al resolver la sumatoria se tiene lo siguiente:

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n}(Y_{t=1} + Y_{t=2} + \dots + Y_{t=n-1} + Y_{t=n})$$

Defino a la función $Y_t \forall t \in [1, n]$

$$Y_{t=1} = \mu + \epsilon_1 + \epsilon_0$$

$$Y_{t=2} = \mu + \epsilon_2 + \epsilon_1$$

$$Y_{t=n-1} = \mu + \epsilon_{n-1} + \epsilon_{n-2}$$

$$Y_{t=n} = \mu + \epsilon_n + \epsilon_{n-1}$$

De esta forma, $\hat{Y}_t$ queda definido como:

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n}(\mu + \epsilon_1 + \epsilon_0 + \mu + \epsilon_2 + \epsilon_1 + \dots + \mu + \epsilon_{n-1} + \epsilon_{n-2} + \mu + \epsilon_n + \epsilon_{n-1})$$

En este caso se notan los siguientes patrones:

- μ se repite n veces.
- ϵ_t se repite dos veces por cada $t \in [1, n - 1]$.
- ϵ_0 y ϵ_n NO se repiten.

Esto permite expresar $\hat{Y}_t$ de la siguiente manera:

$$\hat{Y}_t = \frac{1}{n}(n * \mu + \epsilon_0 + 2 * \epsilon_1 + 2 * \epsilon_2 + \dots + 2 * \epsilon_{n-1} + \epsilon_n)$$

Continúo definiendo la Varianza de $\hat{Y}_t$ de la siguiente manera:

$$VAR(\hat{Y}_t) = VAR\left(\frac{1}{n}(n * \mu + \epsilon_0 + 2 * \epsilon_1 + 2 * \epsilon_2 + \dots + 2 * \epsilon_{n-1} + \epsilon_n)\right)$$

Aplico la siguiente propiedad de la varianza:

$$VAR(k * X) = k^2 * VAR(X)$$

De esta manera, la $VAR(\hat{Y}_t)$ queda como:

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * VAR((n * \mu + \epsilon_0 + 2 * \epsilon_1 + 2 * \epsilon_2 + \dots + 2 * \epsilon_{n-1} + \epsilon_n))$$

El enunciado establece que ϵ_t es un ruido blanco de media cero. Al ser ruido blanco, todas las ϵ_t son **independientes** y tienen la misma distribución, misma media (cero, según el enunciado) y misma **varianza**.

Defino la varianza de ϵ_t como $VAR(\epsilon_t) = \sigma^2$.

Al ser todas las ϵ_t son independientes puedo *abrir* la suma en la varianza, es decir:

$$VAR(\epsilon_0 + \epsilon_1) = VAR(\epsilon_0) + VAR(\epsilon_1)$$

Otras propiedades de la varianza que aplico:

- $VAR(k) = 0$, para toda k constante.
- $VAR(k * X) = k^2 * VAR(X)$, con k constante.

Sabiendo que $n * \mu$ es una constante, y que $VAR(\epsilon_0) = VAR(\epsilon_1) = \dots = VAR(\epsilon_n) = VAR(\epsilon_t) = \sigma^2$ defino a $VAR(\hat{Y}_t)$ de la siguiente manera:

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (VAR(n * \mu) + VAR(\epsilon_0) + VAR(2 * \epsilon_1) + VAR(2 * \epsilon_2) + \dots + VAR(2 * \epsilon_{n-1}) + VAR(\epsilon_n))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (VAR(\epsilon_0) + 4 * VAR(\epsilon_1) + 4 * VAR(\epsilon_2) + \dots + 4 * VAR(\epsilon_{n-1}) + VAR(\epsilon_n))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (VAR(\epsilon_0) + 4 * VAR(\epsilon_1) + 4 * VAR(\epsilon_2) + \dots + 4 * VAR(\epsilon_{n-1}) + VAR(\epsilon_n))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (VAR(\epsilon_t) + 4 * VAR(\epsilon_t) + 4 * VAR(\epsilon_t) + \dots + 4 * VAR(\epsilon_t) + VAR(\epsilon_t))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (VAR(\epsilon_t) + VAR(\epsilon_t) + 4 * (n - 1) * VAR(\epsilon_t))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (2 * VAR(\epsilon_t) + 4 * (n - 1) * VAR(\epsilon_t))$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (2 * \sigma^2 + 4 * (n - 1) * \sigma^2)$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * ((4n - 4 + 2) * \sigma^2)$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * ((4n - 2) * \sigma^2)$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{1}{n^2} * (2 * (2n - 1) * \sigma^2)$$

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{2 * (2n - 1) * \sigma^2}{n^2}$$

Respuesta

$$VAR(\hat{Y}_t) = \frac{2 * (2n - 1) * \sigma^2}{n^2}$$

Donde σ^2 es la varianza del ruido blanco ϵ_t .

Ejercicio 3

Enunciado

Sea:

$$Y_t = 3 + (-4) * \epsilon_t + (9) * \epsilon_{t-1} + (-3) * \epsilon_{t-2}$$

Encuentre la función de autocorrelación de Y_t .

Resolución

Consideraciones generales

Se tiene en cuenta lo siguiente:

- La función Y_t corresponde a un proceso de **Medias Móviles de orden 2** o **MA(2)**.
- Se asume que ϵ_t es **ruido blanco** de media cero y varianza $VAR(\epsilon_t) = \sigma^2$.

Para obtener la función de autocorrelación de Y_t o ρ_t se deben primero calcular la **autocovarianza** γ_t en cada **rezago** $t \forall t \geq 0$.

Respecto a la función de Autocovarianza

La autocovarianza se define de la siguiente manera:

$$\gamma_t = COV(Y_t, Y_{t-k})$$

$$\gamma_t = E[(Y_t - \mu) * (Y_{t-k} - \mu)]$$

Donde $E[X]$ es la esperanza matemática o media de X .

Antes de resolver esta fórmula, es conveniente mencionar las siguientes propiedades de la esperanza matemática o media:

- $E[k] = 0$, donde k es una constante. Por lo tanto $E[\mu] = 0$.
- $E[\epsilon_t] = 0$, donde ϵ_t es **ruido blanco**.
- $E[\epsilon_t^2] = \sigma^2$, donde ϵ_t es **ruido blanco** y σ^2 es la varianza de dicho **ruido blanco**.
- $E[\epsilon_t * \epsilon_{t-1}] = 0$, donde ϵ_t y ϵ_{t-1} son **ruido blanco**.
- $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.

Por lo tanto, lo que nos interesa al despejar los términos dentro de la esperanza matemática de γ_t es obtener términos elevados al cuadrado, tales como ϵ_t^2 , ϵ_{t-1}^2 , etc.

De esta forma, al *abrir* la esperanza mediante la suma ($E[X + Y] = E[X] + E[Y]$), la mayoría de los términos terminan siendo 0, salvo los términos elevados al cuadrado.

Autocovarianza y Autocorrelación del rezago $t = 0$

Cálculo de función de Autocovarianza en rezago $t = 0$

$$\gamma_0 = COV(Y_t, Y_t) = VAR(Y_t)$$

$$VAR(Y_t) = VAR(3 - 4 * \epsilon_t + 9 * \epsilon_{t-1} - 3 * \epsilon_{t-2})$$

Por propiedades de **ruido blanco**, todas las instancias de ϵ son independientes y tienen la misma distribución, media y varianza (σ^2). Por lo tanto, puedo *abrir* la suma de varianzas.

$$VAR(Y_t) = VAR(3) + VAR(-4 * \epsilon_t) + VAR(9 * \epsilon_t - 1) + VAR(-3 * \epsilon_t - 2)$$

Por propiedades de la varianza se tiene que:

- $VAR(k) = 0$, con k constante.
- $VAR(k * X) = k^2 * VAR(X)$, con k constante.

De este forma queda:

$$VAR(Y_t) = 0 + 16 * VAR(\epsilon_t) + 81 * (\epsilon_t - 1) + 9 * VAR(\epsilon_t - 2)$$

$$VAR(Y_t) = 16 * \sigma^2 + 81 * \sigma^2 + 9 * \sigma^2$$

$$VAR(Y_t) = 106 * \sigma^2$$

Entonces:

$$\gamma_0 = COV(Y_t, Y_t) = VAR(Y_t) = 106 * \sigma^2$$

Cálculo de función de Autocorrelación en rezago $t = 0$

En general, la función de autocorrelación para un rezago t se define como:

$$\rho_t = \frac{\gamma_t}{\gamma_0}$$

Donde γ_0 es la varianza $VAR(Y_t) = 106 * \sigma^2$.

Para $t = 0$ se tiene:

$$\rho_{t=0} = \frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 1$$

Autocovarianza y Autocorrelación del rezago t = 1

Cálculo de función de Autocovarianza en rezago t = 1

$$\gamma_{t=1} = COV(Y_t, Y_{t-1})$$

$$\gamma_{t=1} = E[(Y_t - \mu) * (Y_{t-1} - \mu)]$$

$$\gamma_{t=1} = E[(3 - 4 * \epsilon_t + 9 * \epsilon_{t-1} - 3 * \epsilon_{t-2} - \mu) * (3 - 4 * \epsilon_{t-1} + 9 * \epsilon_{t-2} - 3 * \epsilon_{t-3} - \mu)]$$

En este caso, nos interesan los términos al cuadrado correspondientes a ϵ_{t-1} y ϵ_{t-2} que son:

$$\gamma_{t=1} = E[9 * (-4) * \epsilon_{t-1}^2] + E[(-3) * 9 * \epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=1} = E[-36 * \epsilon_{t-1}^2] + E[-27 * \epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=1} = -36 * E[\epsilon_{t-1}^2] - 27 * E[\epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=1} = -36 * \sigma^2 - 27 * \sigma^2$$

$$\gamma_{t=1} = -63 * \sigma^2$$

Cálculo de función de Autocorrelación en rezago t = 1

$$\rho_t = \frac{\gamma_t}{\gamma_0}$$

Considerando:

- $t = 1$
- $\gamma_0 = 106 * \sigma^2$
- $\gamma_1 = -63 * \sigma^2$

$$\rho_{t=1} = \frac{\gamma_{t=1}}{\gamma_0} = \frac{-63 * \sigma^2}{106 * \sigma^2} = \frac{-63}{106}$$

Autocovarianza y Autocorrelación del rezago t = 2

Cálculo de función de Autocovarianza en rezago t = 2

$$\gamma_{t=2} = COV(Y_t, Y_{t-1})$$

$$\gamma_{t=2} = E[(Y_t - \mu) * (Y_{t-2} - \mu)]$$

$$\gamma_{t=2} = E[(3 - 4 * \epsilon_t + 9 * \epsilon_{t-1} - 3 * \epsilon_{t-2} - \mu) * (3 - 4 * \epsilon_{t-2} + 9 * \epsilon_{t-3} - 3 * \epsilon_{t-4} - \mu)]$$

En este caso, nos interesan el términos al cuadrado correspondiente a ϵ_{t-2} :

$$\gamma_{t=2} = E[(-3) * (-4) * \epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=2} = E[12 * \epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=2} = 12 * E[\epsilon_{t-2}^2]$$

$$\gamma_{t=2} = 12 * \sigma^2$$

Cálculo de función de Autocorrelación en rezago t = 2

$$\rho_t = \frac{\gamma_t}{\gamma_0}$$

Considerando:

- $t = 1$
- $\gamma_0 = 106 * \sigma^2$
- $\gamma_2 = 12 * \sigma^2$

$$\rho_{t=2} = \frac{\gamma_{t=2}}{\gamma_0} = \frac{12 * \sigma^2}{106 * \sigma^2} = \frac{12}{106} = \frac{6}{53}$$

Autocovarianza y Autocorrelación del rezago $t \geq 3$

Cálculo de función de Autocovarianza en rezago $t \geq 3$

$$\gamma_{t=3} = COV(Y_t, Y_{t-1})$$

$$\gamma_{t=3} = E[(Y_t - \mu) * (Y_{t-2} - \mu)]$$

$$\gamma_{t=3} = E[(3 - 4 * \epsilon_t + 9 * \epsilon_{t-1} - 3 * \epsilon_{t-2} - \mu) * (3 - 4 * \epsilon_{t-3} + 9 * \epsilon_{t-4} - 3 * \epsilon_{t-5} - \mu)]$$

A partir de $t = 3$ no hay términos elevados al cuadrado. Por lo tanto:

$$\gamma_{t=3} = 0, \forall t \geq 3$$

Cálculo de función de Autocorrelación en rezago $t \geq 3$

$$\rho_t = \frac{\gamma_t}{\gamma_0}$$

Considerando:

- $t = 1$
- $\gamma_0 = 106 * \sigma^2$
- $\gamma_3 = 0$

$$\rho_{t \geq 3} = \frac{\gamma_{t \geq 3}}{\gamma_0} = \frac{0}{106 * \sigma^2} = 0, \forall t \geq 3$$

Autocorrelación de Y_t

$$\rho_t = \begin{cases} 1 & \text{Si } t = 0 \\ \frac{-63}{106} & \text{si } t = 1 \\ \frac{6}{53} & \text{si } t = 2 \\ 0 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$

Respuesta

La función de autocorrelación de Y_t se define como:

$$\rho_t = \begin{cases} 1 & \text{Si } t = 0 \\ \frac{-63}{106} & \text{si } t = 1 \\ \frac{6}{53} & \text{si } t = 2 \\ 0 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$